

3ª Avaliação de Probabilidade e Estatística - 2024/1
Prof. Dr. Alessandro José Queiroz Sarnaglia

Exercício 1. A resistência à ruptura de rebites de um fabricante possui valor médio de 9000 psi e desvio padrão de 400 psi.

1. Qual é a probabilidade de a resistência à ruptura média de uma amostra aleatória de 36 rebites estar entre 8900 e 9100? **Resp.:** 0,8664.
2. Se o tamanho da amostra fosse 81, e não 36, qual seria a probabilidade do item anterior? **Resp.:** 0,9756.

Exercício 2. Seja $X_1, X_2, \dots, X_n$ uma amostra aleatória de uma distribuição de Gama(α, β), com $\alpha = 3$. Isto é, a amostra é coletada de uma população com fdp

$$f(x; \theta) = \frac{1}{\beta^3 \Gamma(3)} x^2 \exp \left\{ -\frac{x}{\beta} \right\}, \quad x > 0, \quad \beta > 0.$$

1. Encontre $\hat{\beta}$, o Estimador de Máxima Verossimilhança de β . **Resp.:** $\hat{\beta} = \frac{\bar{X}}{3}$.
2. Qual é o vício de $\hat{\beta}$? Dica: $E(\bar{X}) = \mu$. **Resp.:** $B(\hat{\beta}) = 0$, pois $E(\frac{\bar{X}}{3}) = \frac{\mu}{3} = \frac{3\beta}{3} = \beta$.
3. Estime β a partir das $n = 10$ observações a seguir sobre a força vibratória de uma palheta de turbina sob condições especificadas:

27,8	10,6	14,4	15,3	21,2
6,5	15,5	23,6	29,2	7,9

Resp.: $\hat{\beta} = 5,7333$.

Exercício 3. Um fabricante de aspirina enche os frascos por peso em vez de fazê-lo por quantidade. Uma vez que cada frasco deve conter 100 comprimidos, o peso médio por unidade deve ser de 5 *grains*. Cada um dos 100 comprimidos tirados de um lote bastante grande é pesado, resultando em um peso médio amostral por comprimido de 4,87 *grains* e um variância da amostra de 0,49 *grains*.

1. Calcule o p -valor para o teste das hipóteses $H_0 : \mu \geq 5$ vs $H_1 : \mu < 5$. **Resp.:** 0,03144.
2. Utilizando o p -valor obtido acima e um nível de significância de 0,01, você rejeitaria H_0 ou não? Justifique. **Resp.:** Não rejeitaria, pois p -valor = 0,03144 > 0,01 = α .